Introduktion till programmering

DA354B 7.5HP HT25 LP2



Anton Tibblin

Kursansvarig för kursen: DA354B – Introduktion till programmering

anton.tibblin@mau.se 070-533 74 76

Vem är jag?

- Anton Tibblin
- Universitetsadjunk på Malmö universitet
- Programledare för IA-programmet
- Varit involverad I IA-programmet sedan 2012



Dagens agenda

- Introduktion till ämnet & deltagare
- Upprop
- Lärare & assistenter
- Kursens innehåll
- Kursplan
- Kursens planering
- Examinerande moment
- Kurslitteratur
- En historik programmeringsresa – Med Johan Holmberg



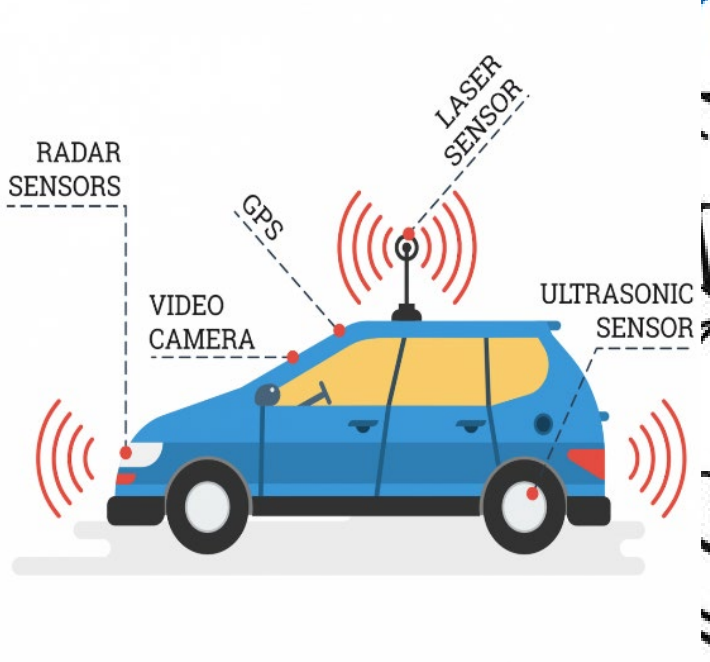

MALMÖ
UNIVERSITET

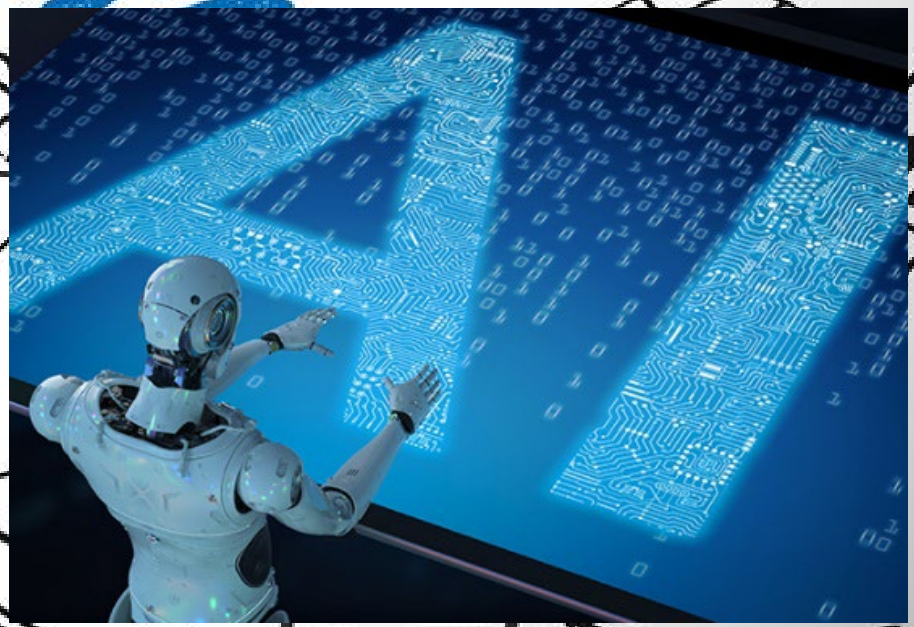


https://app.wooclap.com/MUXFDP/questionnaires/690df2e7a6beb7270dd36cd7


DIGITAL
TRANSFORM


8:00 AM · Tue, Oct 9
65° Clear
Commute
Ross · Updated 1 min ago
20 min to work
TUE
72° 56°
WED
68° 54°
THU
70° 55°


RADAR SENSORS
LASER SENSOR
GPS
VIDEO CAMERA
ULTRASONIC SENSOR



Digitalisering avser ursprungligen och i tekniska sammanhang omvandling från analog till digital representation av information med nollor och ettor, exempelvis genom sampling av ljud och mätsignaler eller genom skanning av bilder.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Digitalisering


Skå
GHT
RDW
TRG
RTG
WEF
Quarter III
Quarter II

Ett informationssamhälle




You
Tube


AIRBNB
GUESTS BOOK
747 STAYS
AMAZON
SHOPPERS SPEND
$455K
X
USERS SEND
360K
TWEETS
6.3M
SEARCHES HAPPEN ON
GOOGLE
WHATSAPP
USERS SEND
41.6M
MESSAGES
LINKEDIN
USERS SUBMIT
6,060
RESUMES
VIEWERS WATCH
43 YEARS
OF STREAMING
CONTENT
3,720
USERS DOWNLOAD
INSTAGRAM
THREADS
CYBER-
CRIMINALS
LAUNCH 30 DDOS ATTACKS
EVERY MINUTE
01:00
OF THE DAY
PRESENTED BY
DOMO
CHATGPT
USERS SEND
6,944 PROMPTS
INSTAGRAM
USERS SEND
694K REELS VIA DM
FACEBOOK
USERS LIKE
4M POSTS
DOORDASH
DINERS PLACE
$122K
IN ORDERS
FANS STREAM A
TAYLOR SWIFT
SONG 69.4K TIMES
VENMO
USERS SEND
$463K
IN PAYMENTS
GLOBAL
INTERNET
USERS SPEND
25.1M
HOURS ONLINE
THE AVERAGE
PERSON
PRODUCES
102 MB
OF DATA
PEOPLE TRADE
$398M
IN TREASURY
BONDS
PEOPLE SEND
241M
EMAILS
TWITCH
USERS WATCH
48K
HOURS OF CONTENT

87% 16:25

tibbelit

tibbelit



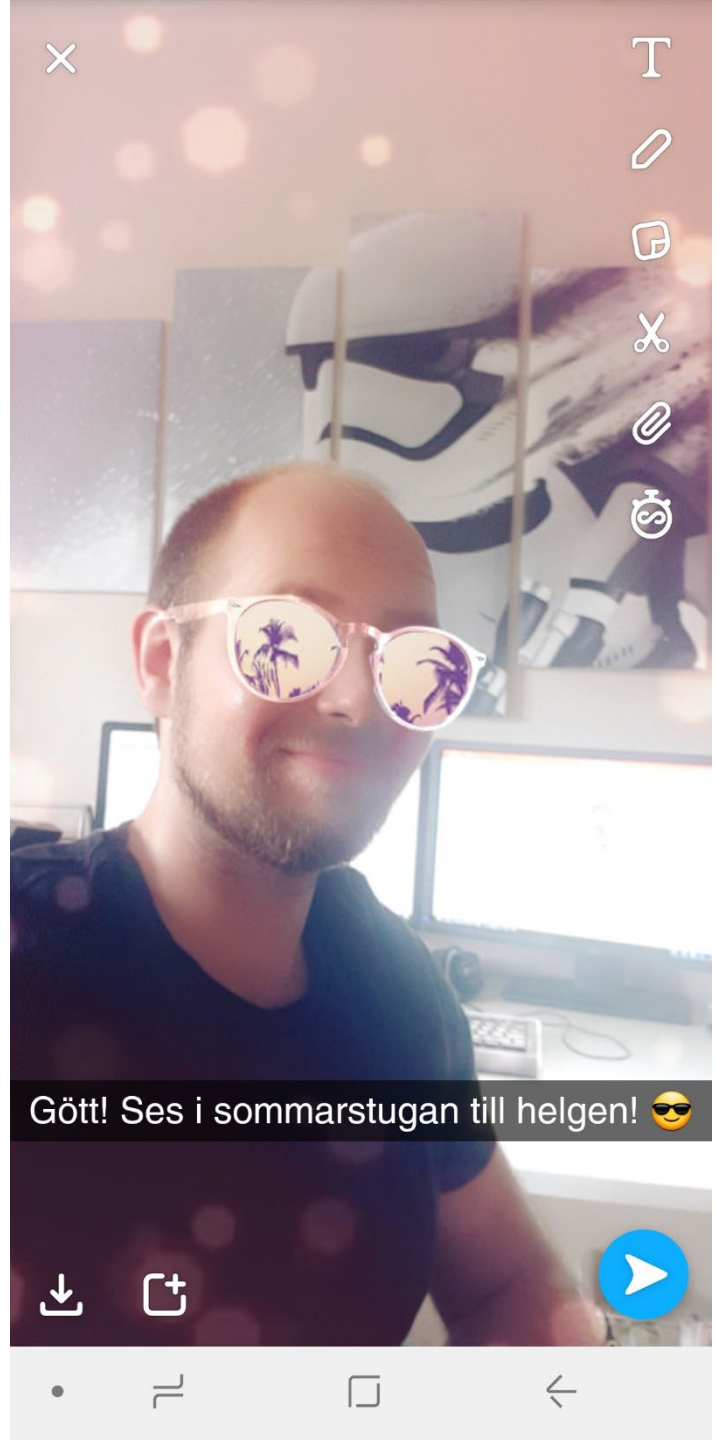
Gillas av **cjorre**, **p3rnilla_** och **60 andra**

tibbelit God jul på er! 😊🎄🎁

Visa alla 3 kommentarer

emelielanden God jul 🎅🎄🎁

camiisj God Jul! 🎄



87% 16:25

København

Tack så mycket själva för igår va grymt trevligt 😀

1

SÖN KL. 18:29

Glenn



Smörrebrødsstället finns kvar på Malmö C 🙏🙏🙏

SÖN KL. 20:19

Ah, då hade jag fel för av mig!

SÖN KL. 22:10

Glenn

De ser riktigt nice ut!

Aa

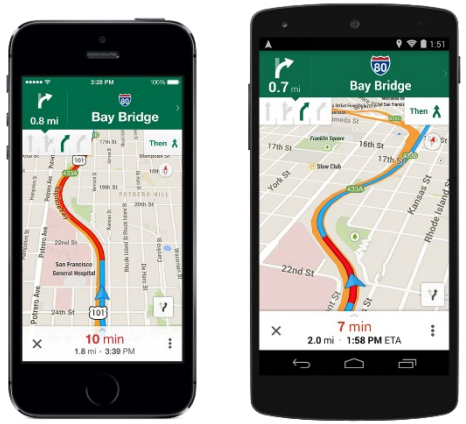



SYDSVENSKAN
Historisk seger för Obama
Asylväg kräver flera nya boenden i Skåne
Ett nytt hem.
PREMIÄR 10–11/11


SKÅNE
Skåne län
Sjælland
Öresund
Hanöbukten
DANMARK
Amager
Køge bugt
Köpenhamn
Malmö
Lund
Helsingborg
Helsingör
Landskrona
Trelleborg
Ystad
Kristianstad
Hässleholm
Ängelholm
Eslöv
Hörby
Höör
Tomelilla
Simrishamn
Ystad
Skurup
Sjöbo
Staffanstorp
Veberöd
Dalby
Lomma
Svedala
Vellinge
Skanör med Falsterbo
Ljunghusen
Store Heddinge
Køge
Roskilde
Helsingør
Hillerød
Fredensborg
Frederikssund
Slangerup
Isefjord
Landeboard




SYDSVENSKAN
Förskolekrisen i Malmö är löst
Malmö FF kopplar grepp om allsvenskan
MEGAINVIGNING
SVÄGERTORP
IDAG KL 08.00


Bay Bridge
0.8 mi
10 min
1.8 mi · 3:39 PM
Bay Bridge
0.7 mi
7 min
2.0 mi · 1:58 PM ETA

Old School.



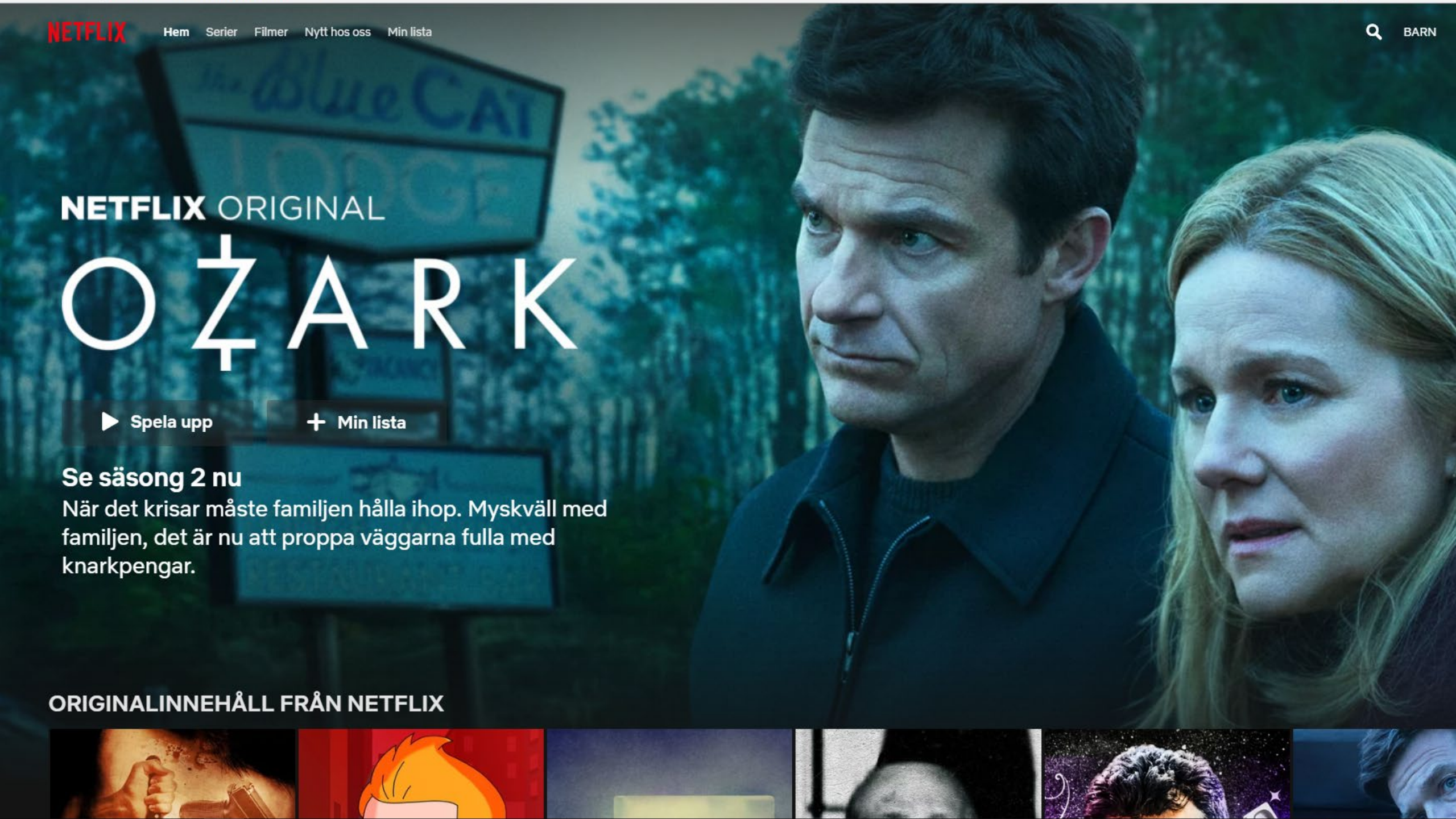
vs.

Highly Efficient.




NETFLIX


NETFLIX
way
DVD
VIDEO
©2006 All Rights Reserved

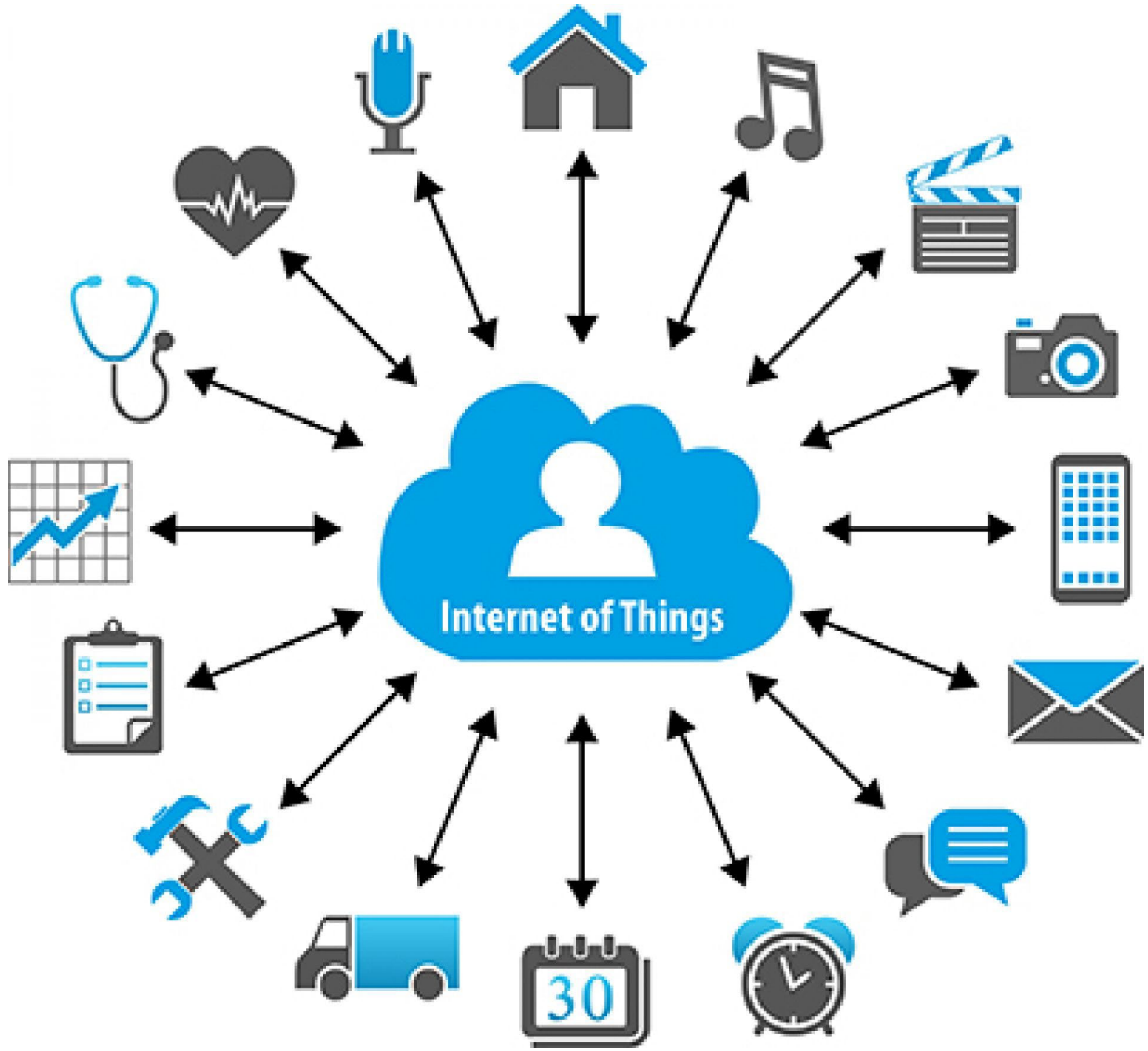

NETFLIX
Hem
Serier
Filmer
Nytt hos oss
Min lista
BARN
NETFLIX ORIGINAL
OZARK
Spela upp
Min lista
Se säsong 2 nu
När det krisar måste familjen hålla ihop. Myskväll med familjen, det är nu att proppa väggarna fulla med knarkpengar.
ORIGINALINNEHÅLL FRÅN NETFLIX

Exempel: Skånetrafiken

- Här lägger jag specifikt fokus på biljetter som företeelse
  - Pappersbiljetten
  - Plastkortsbiljetten
  - Appbiljetten
- Digitalt beroende verksamhet, värde kan svårligen skapas utan IT.



Foto: Carljohan Orre


Internet of Things
30




68.00
lb
ABYON
48.20 lb





HOW DOES IT WORK





Debatt

Programmering är framtidens språk

Det är hög tid att fler unga får bekanta sig med programmering tidigt i livet. Det här är inget nytt. Flera länder har redan insett det och det är dags att även Sverige gör det, skriver Christine Johnson, IT-Gymnasiet.

BRÄNNPUNKT | IT I SKOLAN

1 okt, 2013

Spara artikel

5 delningar

> I dag finns språket kod i nästan all teknik vi äger och använder oss

av.

Christine Johnson

För att Sverige ska stärka sin konkurrenskraft och utvecklas till den kunskapsnation vi måste bli så behöver vi alla lära oss ett nytt språk: programkod (kod). Lika viktig som engelskan varit de senaste 75 åren, kommer kod att bli för oss om bara några år.

Debatt

Det här är en argumenterande text med syfte att påverka. Åsikterna som uttrycks är

Var med och påverka!

Uttryck dina åsikter om reklam, media och varumärken.

Anmäl dig här

DEBATT
Måndag 30 oktober 2017 ÅRETS DAGSTIDNING 2016



Kod är makt och vi är framtidens analfabeter

Publicerad 22 okt 2014 kl 06.10

Rekommendera 502 Tweeta Dela Mejla

Den stereotypa 50-årige universitetsutbildade mannen har fått konkurrens i



Så skickar du in dina debattartiklar!

Mejla inläggen till debatt-redaktionen

MEST LÄST PÅ DEBATT I DAG


1 Sätt farliga elever i särskilda skolor


2 Fridolins köttnationalism hotar miljön och klimatet

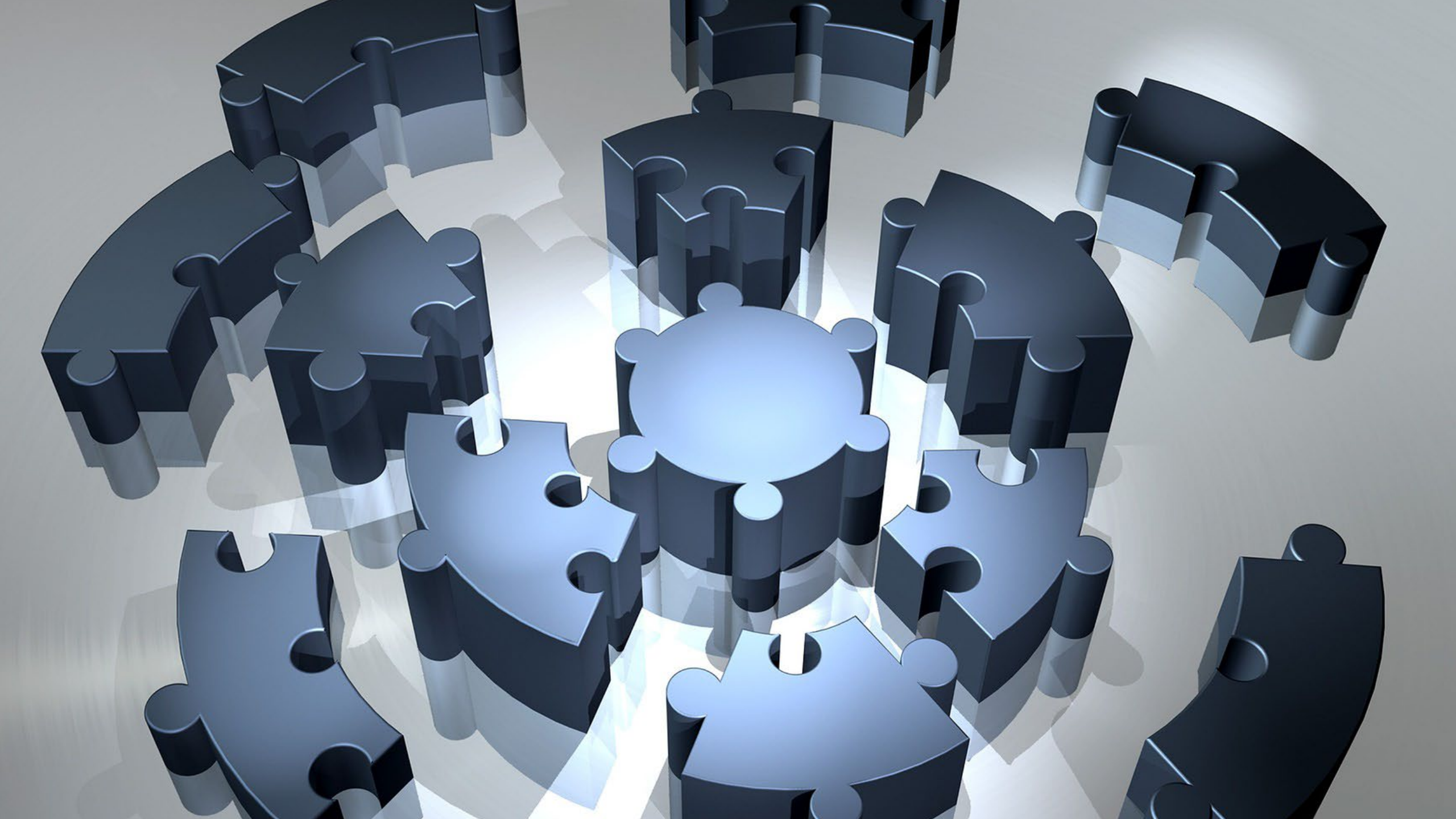



TALK
<CODE>
TO ME


TALK
<CODE>
TO ME



Vad går kursen ut på?







Dagens agenda

- ~~Introduktion till ämnet & deltagare~~
- Upprop
- Lärare & assistenter
- Kursens innehåll
- Kursplan
- Kursens planering
- Examinerande moment
- Kurslitteratur
- En historik programmeringsresa – Med Johan Holmberg



Upprop



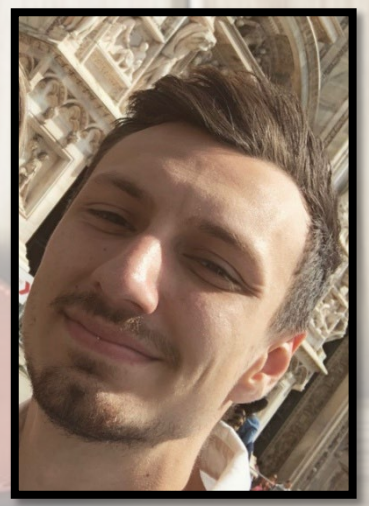
Lärare i kursen



- Anton Tibblin (kursansvarig)
  - anton.tibblin@mau.se
  - 040-66 57672



- Alexandra Szücs
  - Lärarassistent



- Alexander Morina Tilly
  - Lärarassistent



- Anton Huitfeldt
  - Lärarassistent

Kursens syfte

Kursen syftar till att studenten utvecklar kunskap och färdigheter inom ***grundläggande programmering.***

Under kursens gång inhämtas erfarenheter av ***problemanalys, problemlösning, implementering*** *och* ***dokumentation*** *av programvara.*

Kursens innehåll

- Kursen fokuserar på praktiska **programmeringsfärdigheter**, förankrade i relevant teori. Utgångspunkten är studentens arbete med **specifika problem**. Kursen behandlar:
  - **problemlösningsstrategier**
  - användning av språkkonstruktioner från **strukturerad programmering**
  - **implementering** och utvärdering av egna program

Lärandemål – Kunskap och förståelse

- kunna visa förståelse för **grundläggande begrepp** inom strukturerad **programmering**
- visa ett **algoritmiskt tankesätt** och förståelse för att använda informell logik vid utformandet av algoritmer
- kunna övergripande diskutera **skillnader och likheter mellan strukturerad och objektorienterad programmering**

Lärandemål – Färdighet och förmåga

- kunna strukturera och **implementera enklare program** i ett programmeringsspråk
- självständigt från en **problembeskrivning** kunna **analysera** problem och **konstruera** ett fungerande program
- kunna motivera sin **programkod** med avseende på lämpliga **kontrollstrukturer**, **läsbarhet** samt **konventioner** i aktuellt programmeringsspråk
- kunna använda **tredjeparts- och standardbibliotek** vid programmering

Lärandemål – Värderingsförmåga och förhållningssätt

- kunna **kritiskt resonera** kring alternativa lösningar för ett givet programmeringsproblem

Problemlösning

CHALLENGE ACCEPTED



Kursutvärdering HT2024

- Kursen uppfyllde sitt syfte väl
  - Likaså gav den goda förutsättningar att uppnå lärandemålen

- Högt tempo
  - Lyftes både fram som positivt och negativt

- ”*Utan laborationerna hade man varit körd*”

16%



Kursens moduler

1. Introduktion till Python
2. Funktioner
3. Iteration och selektion
4. Listor och lexikon
5. Fil- och felhantering
6. Webbapplikationer



En modul per vecka, en inlämningsuppgift* per vecka

Varje modul har..

- Föreläsningar
- Laborationer
- Inlämningsuppgifter
  - med undantag för första modulen



Modulen börjar

46	10/11	10-12	Kursintroduktion	Anton & Johan	NI:A0306	
	11/11	13-15	F: Introduktion till programmering	Anton	NI:A0306	1
	13/11	08-12	L: Introduktion till programmering	Anton & assistenter	NI:A0314, NI:C0319	

Modulen avslutas

Examinerande moment

- **Inlämningsuppgifter & Tentamen**

- Deadlines
  - Obligatorisk • **26/11 - Inlämningsuppgift 1**
  - 3/12 - Inlämningsuppgift 2 ← Frivillig
  - Obligatorisk • **10/12 - Inlämningsuppgift 3** (Gruppuppgift)
  - 17/12 - Inlämningsuppgift 4 ← Frivillig
  - Obligatorisk • **19/1 - Inlämningsuppgift 5**

  - Obligatorisk • Tentamen 13/1 kl. 08-13
    - För att få VG på kursen behöver man skriva VG på tentan



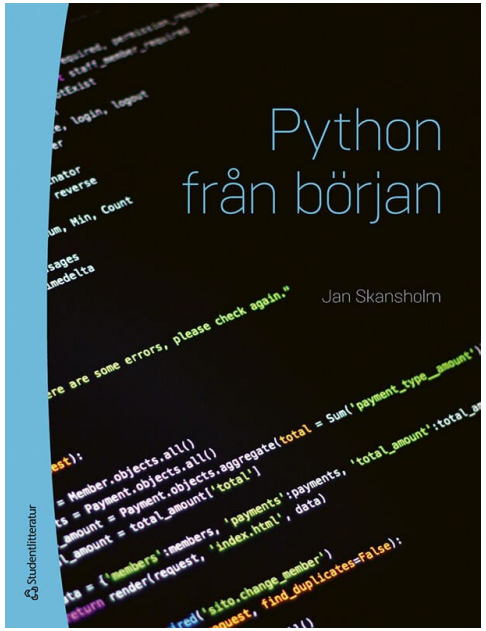
Frivilliga moment i kursen = Poäng till tentan

- Varje laboration (1-5) som man redovisar ger **0,5 poäng** att tillgodoräkna sig till tentan.

- Varje *frivillig* uppgift (det finns två) man muntligt redovisar vid ett redovisningstillfälle ger **2 poäng** att tillgodoräkna sig till tentan.

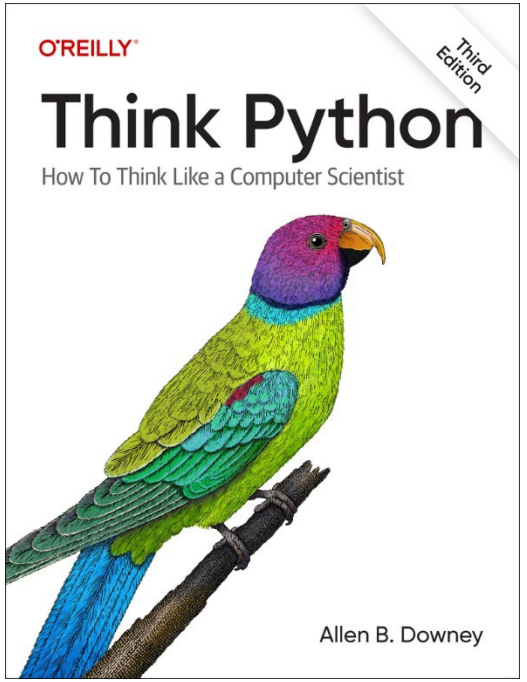
- Man kan som mest få **6,5 poäng** tillgodoräknat till tentamen.
  - Dessa poäng kan **inte** användas för att få VG på tentamen.

Kurslitteratur



- https://www.studentlitteratur.se/kurslitteratur/teknik/programmering/python-fran-borjan-40543-02

- Downey, Allen B. (2015) Think Python, O'Reilly, Beijing, ISBN-13: 9781491939369
  - https://allendowney.github.io/ThinkPython/



https://mau-webb.github.io/

Vår kurswebbplats

Kursöversikt
Planering
Kursplan
Canvas
VS Code
Riktlinjer för kod

1. INTRODUKTION TILL PYTHON
Översikt
Kursintroduktion
Föreläsning
Ö.1: Python & VS Code
Ö.2: Variabler & datatyper
Ö.3: Debugging & kommentarer
Ö.4: Case (1) - Valutakonverterare
Ö.5: Case (2) - Budgetberäknare
Ö.6: Case (3) - Fler övningar

Introduktion till programmering (DA354A)

Denna webbplats innehåller material från en grundkurs i programmering. De som läser kursen är den primära målgruppen, men mycket kan förhoppningsvis vara användbart även för andra. Allt material är publicerat under en fri licens, vilket gör att det kan återanvändas av andra, så länge upphovsman anges.

Kurslitteratur i denna kurs är boken *Python från början* av *Jan Skansholm* (ISBN: 9789144187617).

En alterntiv kursbok (på engelska) är *Think Pyhton* av *Allen B. Downey*. Ni kan den finns gratis på nätet som webbsida, eller beställa som fysik bok via valfri bokaffär.

Syfte

I den bakomliggande kursplanen beskrivs syfte och mål:

> *Kursen syftar till att studenten utvecklar kunskap och färdigheter inom grundläggande programmering. Under kursens gång inhämtas erfarenheter av problemanalys, problemlösning, implementering och dokumentation av programvara.*

I denna kurs innebär det programmering i språket Python. Kursen är uppdelad i 7 st moduler som progressivt bygger på varandra. Modulerna kommer att publiceras löpande under kursens gång, och en kort presenteras av modulerna hittar ni nedan.

1. Introduktion till Python

Modulen fokuserar på att komma igång med programmering i Python. Det innebär bl.a. att installera den mjukvara som behövs för att skriva och köra Python-kod, samt de mest grundläggande byggstenarna i programmering som t.ex. *variabler*, *datatyper* & *utskrift* av data.

Kursöversikt
Planering
Kursplan
Canvas
VS Code
Riktlinjer för kod

1. INTRODUKTION TILL PYTHON
Översikt
Kursintroduktion
Föreläsning
Ö.1: Python & VS Code
Ö.2: Variabler & datatyper
Ö.3: Debugging & kommentarer
Ö.4: Case (1) - Valutakonverterare
Ö.5: Case (2) - Budgetberäknare
Ö.6: Case (3) - Fler övningar

← Startsidan

Planering

Varje modul är **en vecka** och introduceras varje **måndag**. Alltså börjar den första modulen måndagen den 10/11, den andra modulen den 17/11, den tredje moduel den 24/11, osv.

Inlämningsuppgifter som regel (undantag för inlämningsuppgift 5) har **deadline** onsdagen veckan efter modulen påbörjades, deadlines i kursen är:

- Modul 2: Inlämningsuppgift 1 (**obligatorisk**) har deadline **onsdagen den 26/11**
- Modul 3: Inlämningsuppgift 2 (*frivillig*) har deadline **onsdagen den 3/12**
- Modul 4: Inlämningsuppgift 3 (**obligatorisk**) har deadline **onsdagen den 10/12**
- Modul 5: Inlämningsuppgift 4 (*frivillig*)har deadline **onsdagen den 17/12**
- Modul 6: Inlämningsuppgift 5 (**obligatorisk**)har deadline **söndagen den 18/1**

Förkortning	Innebörd
F	Föreläsning
L	Laboration/övningar

Vecka	Datum	Tid	Moment	Lärare/Assistent	Plats	Modul
46	10/11	10-12	Kursintroduktion	Anton & Johan	NI:A0306	
	11/11	13-15	F: Introduktion till programmering	Anton	NI:A0306	1
	13/11	08-12	L: Introduktion till programmering	Anton & assistenter	NI:A0314, NI:C0319	
47	17/11	10-12	F: Funktioner i Python	Anton	NI:A0507	
	18/11	13-15	F: Funktioner i Python (2)	Anton	NI:A0506	2
	20/11	08-12	L: Funktioner i Python	Anton & assistenter	NI:A0314, NI:A0407	
48	24/11	10-12	F: If-satser & Loopar	Anton	OR:D222	

Kursöversikt
Planering
Kursplan
Canvas
VS Code
Riktlinjer för kod

1. INTRODUKTION TILL PYTHON
Översikt
Kursintroduktion
Föreläsning
Ö.1: Python & VS Code
Ö.2: Variabler & datatyper
Ö.3: Debugging & kommentarer
Ö.4: Case (1) - Valutakonverterare
Ö.5: Case (2) - Budgetberäknare
Ö.6: Case (3) - Fler övningar

← Startsidan

Modul 1 - Introduktion till Python

Översikt av modul 1

I den första modulen kommer vi att titta på några grundläggande koncept & byggstenar i programmering. Vi kommer framförallt att titta på:

- Variabler
- Datatyper
- Utskrifter
- Indata (från användaren)

Denna modul syftar till att introducera många av dessa koncept, i ett (för många) nytt programspråk, *Python*. **Ö** i tabell nedan, och menyn till vänster är förkortning för **övning**.

Innehåll	Kommentar
Kursintroduktion	Kursens innehåll, struktur & upplägg
Föreläsning	Introduktion till programmering
Ö.1: Python & VS Code	En introduktion till språket Python och miljön VS Code där vi skriver vår kod
Ö.2: Variabler & datatyper	En introduktion till grundläggande byggstenar i programmering
Ö.3: Debugging & kommentarer	En introduktion till att hitta (och åtgärda) fel i kod, samt kommentera kod
Ö.4: Case (1) - Valutakonverterare	En något större uppgift att träna på
Ö.5: Case (2) - Budgetberäknare	En något större uppgift att träna på
Ö.6: Case (3) - Extra övningar	En något större uppgift att träna på
Inlämningsuppgift	*Ingen uppgift i den första modulen*

Rekommenderad läsning

Frågor?

https://mau-webb.github.io/

Vår kurswebbplats

Programdag IA

Imorgon kl. 15.00 i orkanen



